

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI PROJEKT

**Primjena plazme u industriji pročišćavanja otpadnih
voda**

Hinko Sever-Koren

Voditelj: *doc. dr. sc. Sanda Pleslić*

Zagreb, siječanj, 2026.

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Uvod u fiziku plazme	2
2.1 Pojam plazme	2
2.2 Visokotemperaturna i niskotemperaturna plazma	3
3. Proces pročišćavanja otpadnih voda niskotemperaturnom plazmom	5
3.1 Kemijski mehanizmi kojima niskotemperaturna plazma pročišćava otpadne vode	5
3.2 Opis metoda generiranja plazme	10
3.3 Opis načina rada generatora plazme	13
3.4 Opis čitavog procesa pročišćavanja otpadnih voda	17
4. Zaključak	20
5. Literatura	21

1. Uvod

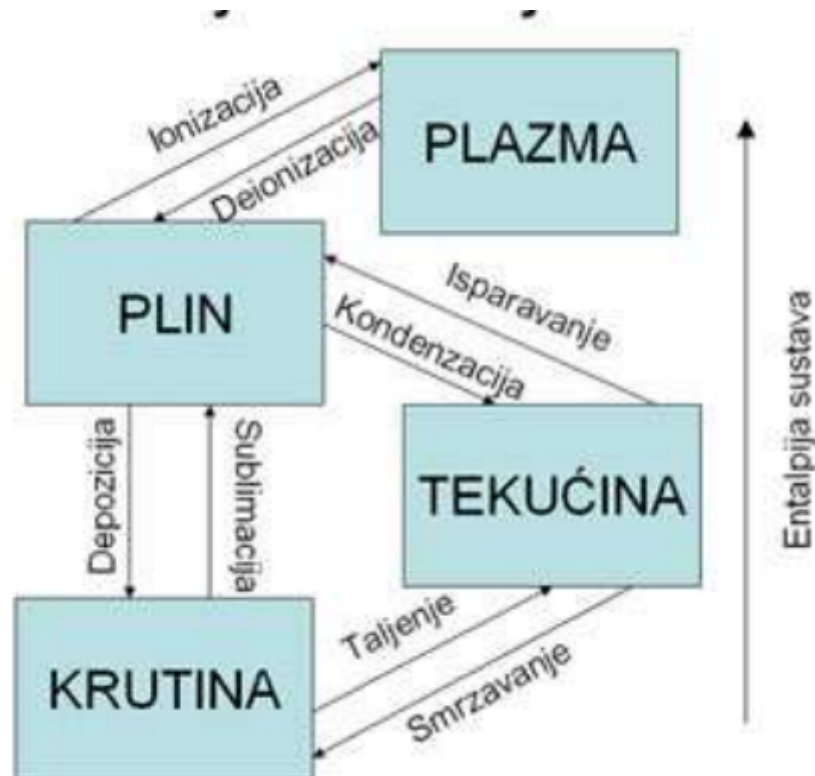
Problem zagađenosti voda te izloženosti ljudi otpadnim vodama su primjeri najzastupljenijih ekološko-socijalnih problema 21. stoljeća. Prema procjenama svjetske zdravstvene organizacije *WHO*, u svijetu skoro dva milijuna ljudi godišnje umire od nepovoljnih posljedica po zdravlje koje se mogu povezati s izloženošću otpadnim vodama. To je više smrti godišnje koje se mogu povezati s konzumacijom otpadnih voda nego smrti koje su rezultati svih trenutno vođenih ratova zajedno. Zagađivači kao što su patogeni mikroorganizmi, teški metali poput olova, željeza, bakra, žive i dr. te mikro plastike i ostale opasne organske tvari zahtijevaju vrlo složenu i tehnološki naprednu metodu pročišćenja vode. Iako postoje konvencionalne metode pročišćavanja otpadnih voda kao što su reverzna osmoza ili destilacija, nažalost u najsiromašnijim dijelovima svijeta i dalje su većina slatkih voda zagađene, što itekako predstavlja vrlo velik problem po zdravlje tih zajednica, jer nemaju pristupa visokotehnološkim načinima pročišćenja otpadnih voda, kao što su primjerice reverzna osmoza, jer su membranski filtri za istu vrlo skupi. Također, često i same metode pročišćavanja otpadnih voda mogu ostaviti nepoželjne nusprodukte, primjerice klor. Ovaj će se rad baviti alternativnim načinom pročišćavanja vode, koristeći svojstva niskotemperaturne plazme. Rad će opisati sam postupak pročišćenja otpadnih voda niskotemperaturnom plazmom.

2. Uvod u fiziku plazme

Kako bismo bolje razumjeli sâm proces, prvo moramo definirati pojam plazme.

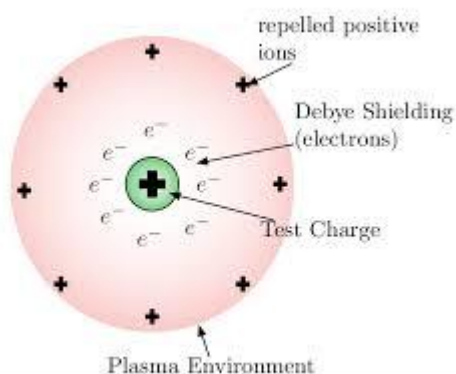
2.1 Pojam plazme

Plazma je u fizici naziv za stanje ioniziranog plina koji ima barem jedan elektron odvojen od svojih atoma ili molekula. Pošto ima vrlo drugačija svojstva od ostalih agregatnih stanja, uključujući i plinova, smatra se zasebnim agregatnim stanjem. Te su iste ionizirane čestice razlog zašto je plazma dobar vodič električne struje, te zašto reagira na električna i magnetska polja. Obično kažemo za plazmu da je kvazineutralni plin. To znači da je plazma sastavljena od nabijenih i neutralnih čestica koje skupno djeluju na principu Van der Waalsovih sila. Iako kvazineutralan plin ima u sebi nabijenih čestica, makroskopski gledano takav je plin neutralan električki, jer je ukupni naboj pozitivno nabijenih kationa uvijek jednak ukupnom naboju negativno nabijenih aniona i slobodnih elektrona.



Slika 1: Prikaz agregatnih stanja tvari i prijelaza iz jednog agregatnog stanja u drugo.

Kako bi mogle međusobno djelovati pomenutim silama, čestice moraju biti relativno blizu jedna drugoj. To se definira Debyeovom sferom. Debyeova sfera je dio prostora u kojem je prisutno električno polje jednog naboja. Time se postiže usklađenost plazme. Unutar Debyeve sfere ima vrlo velik broj nabijenih čestica, a međudjelovanja u unutrašnjosti Debyeve sfere su puno važnija nego na rubovima, pa kažemo da je plazma i dalje kvazineutralna, tj. broj pozitivno nabijenih čestica jednak je zbroju negativno nabijenih čestica. Polumjer Debyeve sfere naziva se Debyeova duljina.



Slika 2: Debyeova sfera i Debyeova duljina

2.2 Visokotemperaturna i niskotemperaturna plazma

Plazma je u termodinamičkoj ravnoteži ako sve čestice, koje uključuju i fotone, imaju istu temperaturu te ne postoje gradijenti temperatura i gustoća. Ako to nije slučaj, koristi se aproksimacija lokalne termodinamičke ravnoteže (LTE za eng. *Local Thermodynamic Equilibrium*). U praksi je ovo rijedak slučaj, te temperature slobodnih elektrona su više od temperatura iona. Za plazmu koja ima relativno nisku temperaturu (do 1000 °C pri atmosferskom tlaku) kažemo da je niskotemperaturna. U toj su plazmi samo elektroni na vanjskoj ljusci atoma ili iona aktivni, te sudjeluju u procesima. Visokotemperaturna plazma s druge strane ima temperaturu preko 10000 °C pri atmosferskom tlaku i u njima su aktivne i jezgre atoma i iona. Koristi se najviše u nuklearnim reakcijama, primjerice u ITER-u ili drugim nuklearnim akceleratorima, pa time neće biti posebno razmatrana u ovome radu. Niskotemperaturna plazma ima antibakterijska i dekontaminacijska svojstva, što ju čini idealnim kandidatom za pročišćavanje otpadnih voda. Dapače, već se koristi u medicini kao

sredstvo za dezinfekciju rana, te u prehrambenoj industriji kao sredstvo za čišćenje površine svježeg voća i povrća od bakterija kao primjerice *Escherichia Coli* i *Salmonella*.



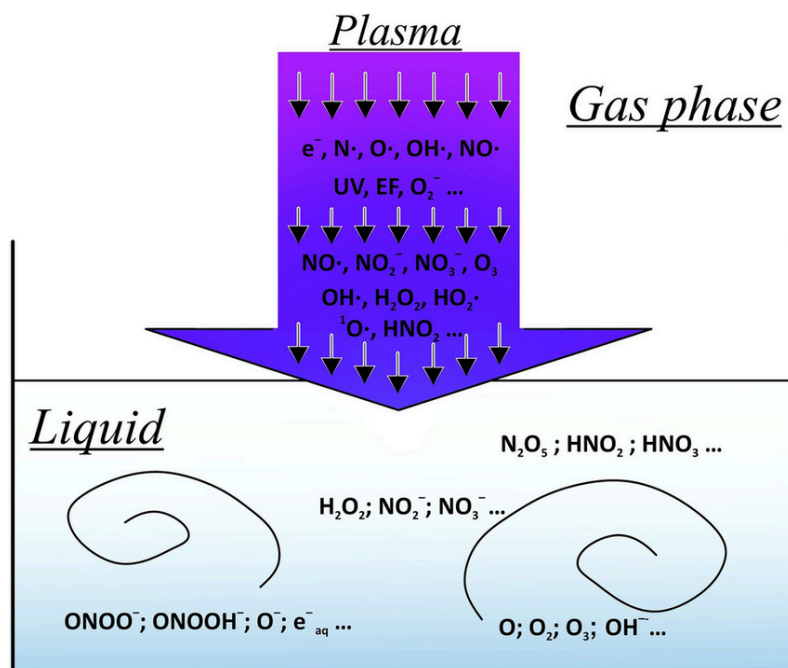
Slika 3: Korištenje niskotemperaturne plazme za dezinfekciju badema

3. Proces pročišćavanja otpadnih voda niskotemperaturnom plazmom

Još se od početka 20. stoljeća znalo da se plazma može koristiti za razne potrebe kemijske, metalurške, tekstilne i farmaceutske industrije. U ovom će se poglavlju razmatrati korištenje plazme za potrebe kemijskog pročišćavanja otpadnih voda.

3.1 Kemijski mehanizmi kojima niskotemperaturna plazma pročišćava otpadne vode

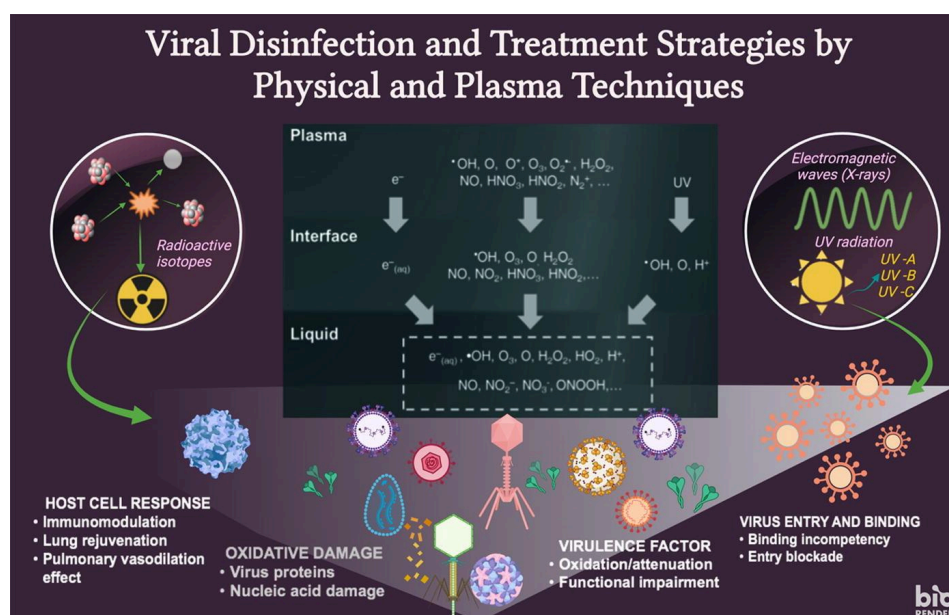
Niskotemperaturna plazma se stvara najčešće korištenjem izvora visokog napona koji se spoji između dvije površine. Kad ona nastane, tj. kada radni se plin (najčešće je to zrak, ali katkad može biti i argon) ionizira pod utjecajem visokog napona i nastane plazma, stvaraju se reaktivne čestice dušika, kisika i vodika, tzv. **RONs** (eng. *Reactive Oxygen and Nitrogen Species*). Nastankom niskotemperaturne plazme, molekule plinova zraka: $N_2(g)$ dušika, $O_2(g)$ kisika, vodene pare $H_2O(g)$ i ostalih se ioniziraju, tj. prelaze u svoje ionske forme. Pošto su takve čestice nestabilne, ionizirane čestice gotovo odmah reagiraju jedne s drugima kako bi nastale stabilnije ionizirane čestice. Tako nastaju u plazmi: nitrat NO_3^- , nitrit NO_2^- (u manjoj mjeri), hidroksilni radikal $OH^\bullet$ koji će u procesu pročišćavanja igrati ključnu ulogu (dapače, on je već u Zemljinoj atmosferi prirodni čistač plinova poput metana kojeg razgrađuje u metilni radikal, koji će se u jednom trenutku pretvoriti sljedećim reakcijama u ugljikov dioksid i vodenu paru), te ako hidroksilni radikali ne reagiraju s nečim drugim, oni će reagirati međusobno i time nastaje vodikov peroksid H_2O_2 , ozon O_3 itd. Ove čestice pritom dolaze u kontakt s tekućinom. Voda, pošto je i sama dipolna, je polarno otapalo, pa se polarne čestice koje nastaju tijekom ionizacije zraka lako otapaju u njoj. Time smo doveli reaktivne čestice u kontakt s vodom. Te iste čestice pritom reagiraju s kemijskim i mikrobiološkim nečistoćama u vodi.



Slika 4: Stvaranje RONS-a u tekućini tijekom izlaganja vode plazmom

Uvođenjem RONS čestica u vodu značajno se mijenjaju kemijska svojstva vode. Voda postaje kisela, tj. pH vode se smanji. Razlog tomu je prisutnost nitratnih i nitritnih iona. Oni su negativno nabijeni, jer imaju dodatni elektron u valentnoj ljusci, što potiče formiranje oksonijevih iona $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$, što pritom smanjuje pH vrijednost vode i voda postaje kisela. Uvođenjem slobodnih nabijenih iona se također povećava električna vodljivost vode. Značajno se poveća ORP (eng. *Oxidation-Reduction Potential*). Ovo je ključno za dekontaminaciju vode protiv organskih tvari i patogenih mikroorganizama. Uvođenjem hidroksilnih radikala u vodu značajno se poveća ORP. Razlog tomu jest da je $\text{OH}\cdot$ radikal vrlo snažno oksidacijsko sredstvo, tj. vrlo lako prima elektrone drugih tvari. Iako je električki neutralan, hidroksilni radikal ima u svojoj valentnoj ljusci jedan nespareni elektron i to ga čini vrlo kemijski reaktivnim. Prisutnost $\text{OH}\cdot$ radikala potiče tvari oko njega da otpuste svoje elektrone iz valentne ljuske i tako reagiraju s hidroksilnim radikalom. $\text{OH}\cdot$ radikali su iz tog razloga vrlo opasni za patogene mikroorganizme. $\text{OH}\cdot$ radikali reagiraju sa staničnim dijelovima mikroorganizama i uništavaju ih, primjerice reagiraju sa staničnom membranom i stijenkom bakterija, tj. uništavaju lipide i šećere koji ih sačinjavaju te prodiru dublje u stanicu i zaustavljaju biokemijske procese koji su neophodni kako bi stanica funkcionirala, npr. uništavaju DNK i RNK, uništavaju mitohondrije i sprječavaju stanično disanje, itd. Time

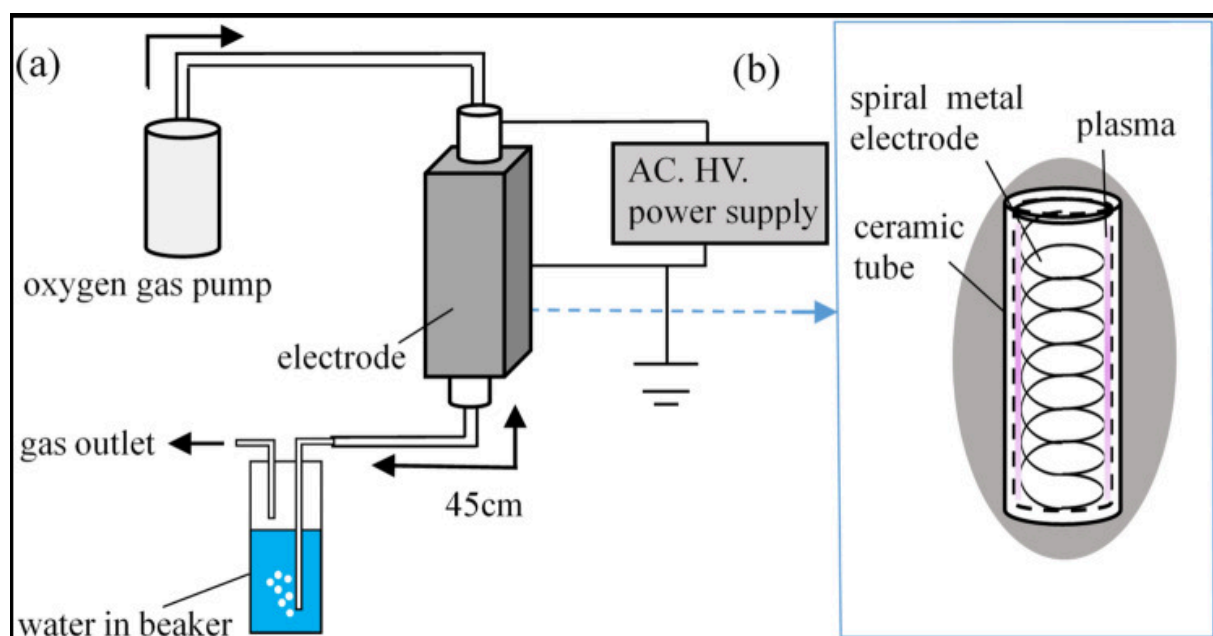
umire mikroorganizam. $\text{OH}^\bullet$ radikali uništavaju proteinske kapsule i DNK virusa. Isto tako, $\text{OH}^\bullet$ radikali reagiraju s VAP proteinima (eng. *Viral Attachment Proteins*) virusa i uništavaju ih. Time su virusi onesposobljeni, tj. ne mogu se vezati za stanicu i unijeti u nju svoj DNK ili RNK. Miceliji su uništavani na sličan način kao i bakterije. Također, miceliji su vrlo ranjivi u uvjetima s niskim pH, tj. u kiselim uvjetima, pa je prisutnost NO_3^- iona vrlo poželjna, jer potiče stvaranje H_3O^+ iona i time se smanjuje pH tekućine. $\text{OH}^\bullet$ radikali su vrlo reaktivni s ostalim organskim spojevima, npr. uništavaju ugljikovodične lance plastika i time ih razgrađuju, uništavaju mnoge otrovne organske supstance kao npr. endotoksine (toksine koji se oslobađaju iz mrtvih stanica mikroorganizama, u slučaju izloženosti istima posljedice mogu biti smrtonosne), razgrađuju opasne ugljikohidratne lance (primjerice glikol, masti, ulja) itd.



Slika 5: Grafikon koji prikazuje kako plazmom nastale tvari uništavaju i onesposobljuju patogene mikroorganizme

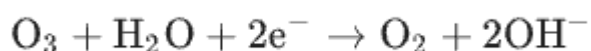
Hidroksilni radikali i ozon također su ključni kako bi se eliminirali teški metali iz vode poput olova, željeza, kadmija, žive i dr. Iako oni direktno ne razgrađuju te metale, oni s njima formiraju metalne okside pri niskim pH uvjetima koji nisu topljivi (u većini slučajeva) u vodi. Nakon što oni reagiraju sa spomenutim metalima pri niskom pH, pH se mora vratiti nazad na neutralan pH ($\text{pH} \approx 7$) kako bi se ti metalni oksidi eliminirali iz vode u obliku suspendiranih tvari (čvrste

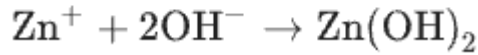
tvori koje nisu otopljene u tekućini, ali se nalaze u njoj). Kada se to dogodi, te se suspendirane čestice mogu vrlo jednostavno ekstrahirati iz vode pomoću fizikalnih mehanizama kao primjerice filtracije, taloženja, centrifugalnog ili ciklonalnog razdvajanja i dr. Kako bi proces bio uspješan, pH tekućine se mora cijelo vrijeme regulirati. Istraživanje koje su zajedno provele dvije znanstvenice iz Univerziteta u Fukuoki (Japan) i Univerziteta u Dhaki (Bangladeš) su koristile kisikovu plazmu kako bi eliminirale otopljeni cink iz vode. Iako nisu koristile kisikovu plazmu direktno, tj. direktno izlagale tekućinu kisikovoj plazmi, koristile su ozon koji je bio produkt ionizacije kisika, kojeg bi pritom pomoću cijevi unijele u tekućinu u obliku mjehurića.



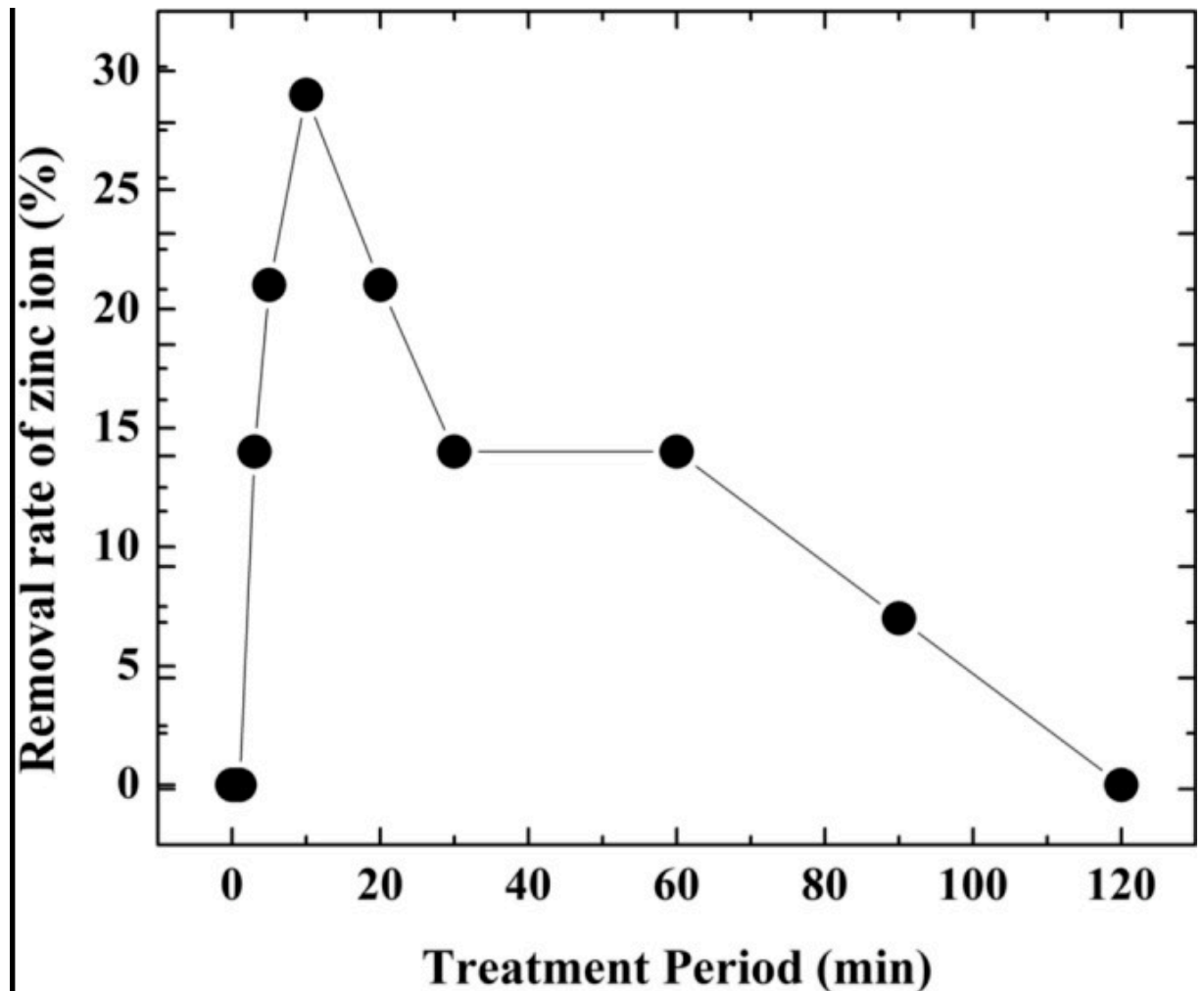
Slika 6: Eksperimentalna aparatura za potrebu ekstrakcije cinka iz vodene otopine cinkove soli

Plazma se stvorila u keramičkoj cijevi koja u sebi ima dvije visokonaponske elektrode. Kisik se uvodi u cijev, te se pod utjecajem visokog napona ionizira. Produkt te ionizacije je ozon, koji pritom reagira sa cinkom na sljedeći način:

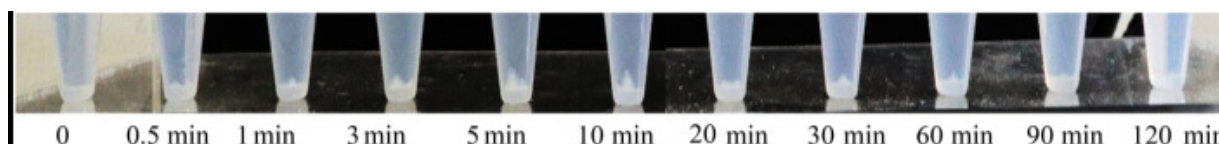




Ako je pH tekućine kisel, većinom nastaje cinkov oksid jer ima premalo OH^{-} iona. U suprotnom nastaje cinkov hidroksid. U oba slučaja nastaju soli koje nisu topljive u vodi, koje se pritom talože na dnu spremnika tekućine. U konačnici ih je vrlo lako fizički razdvojiti. pH tekućine se mora cijelo vrijeme regulirati kako bi proces bio što više učinkovitiji. Također, mora se kontrolirati količinu vremena kojom se tretira vodu ozonom, jer ako se predugo tretira onda se smanjuje učinkovitost postupka.



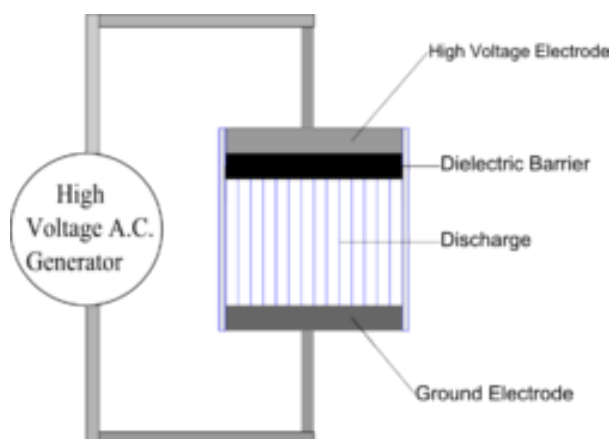
Slika 7: Ovisnost učinkovitosti postupka eliminacije cinkovih iona iz vode o vremenu izlaganja otopine ozonu



Slika 8: Rezultati tretiranja vodene otopine ozonom, ovisno o vremenu tretiranja

3.2 Opis metoda generiranja plazme

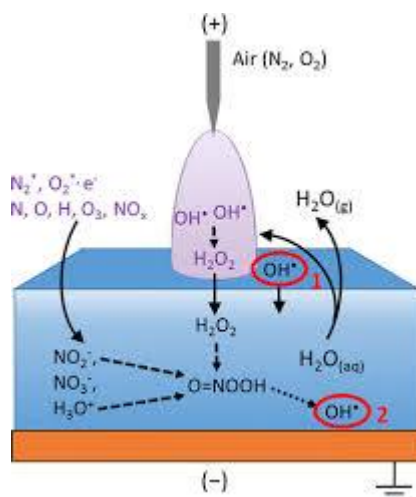
Postoje mnoge metode generiranja plazme. Ipak, nisu sve jednako učinkovite. Isto tako, ovisno o tome kakva je struja koja prolazi visokonaponskim generatorom, plazma može imati različitu koncentraciju ioniziranih čestica. Također je bitna sama geometrija plazmenog reaktora. Postoje tri glavne konfiguracije plazmenih reaktora koje se koriste kako bi se određena količina vode izložila plazmom. Prvo će se razmotriti DBD konfiguracija. DBD je skraćenica za eng. *Dielectric Barrier Discharge*, ili izbijanje preko dielektričke prepreke. Dvije elektrode visokog napona nalaze se jedna nasuprot drugoj. Između njih je tekućina i sloj izolatora. Sloj izolatora služi da smanji struju iz visokonaponskog izvora. To se postiže time da dielektrik ne dopušta stvaranje kontinuiranog električnog lûka, nego se stvaraju sporadični električni lûkovi po površini elektroda. Tako se stvara homogena plazma pri atmosferskom tlaku.



Slika 9: DBD konfiguracija stvaranja plazme

DBD je najčešće korištena konfiguracija. Velika prednost DBD konfiguracije jest ta da se može stvoriti plazma pri atmosferskom tlaku, tj. ne mora se stvarati vakuumaska prostorija. Time je uklonjena potreba za posebnim pumpama koje su dovoljno snažne kako bi stvorile vakuumski prostor, i također je uklonjena potreba za

materijalima koji mogu izdržati veliku razliku u tlakovima. To, uz činjenicu da je DBD konfiguracija jednostavna za implementirati, čini DBD konfiguraciju najpovoljnijom konfiguracijom za reaktor koji se koristi u svrhu pročišćavanja otpadnih voda. Glavni nedostatak DBD konfiguracije jest, ako želimo najveću moguću učinkovitost procesa, sloj tekućine ispod visokonaponske elektrode mora biti tanak film, što nije lako za izvesti u praksi. Time ni skalabilnost DBD konfiguracije nije jednostavna. Sljedeća konfiguracija koja će biti razmatrana je tzv. korona izbijanje. Naziv "korona" dolazi iz latinske riječi *coronae*, što znači kruna. Izvedba je takva da se igla ili nekakav objekt s oštrim vrhom pod visokim naponom postavi iznad tekućine koja je povezana s uzemljenjem i dolazi do izboja koji liči na krunu, zbog čega je dobila isti naziv.



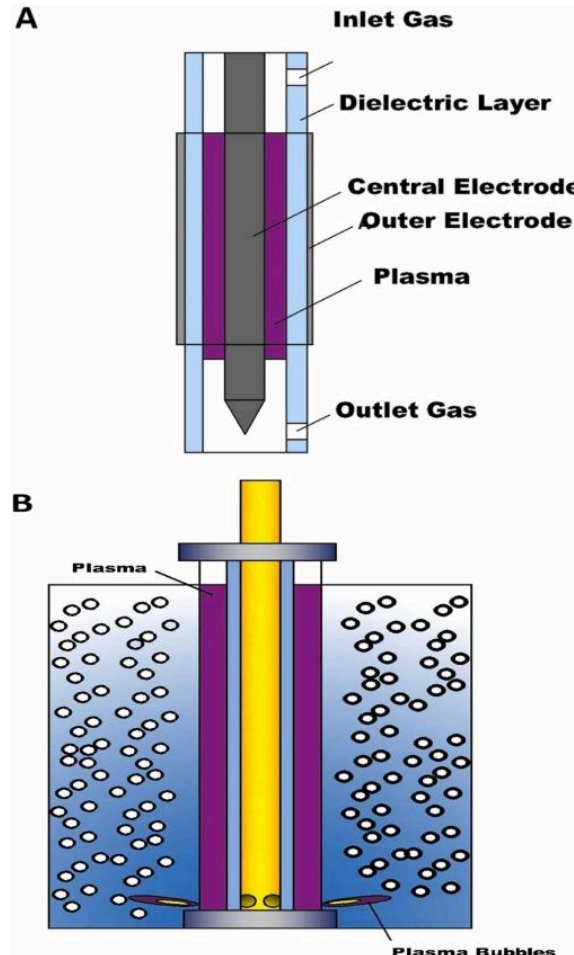
Slika 10: Korona konfiguracija za plazmatsku aktivaciju vode.

Korona konfiguracija služi ako je slučaj visokog protok relativno male količine vode. Ima najjednostavniju konstrukciju i najniže konstrukcijske troškove, jer je dovoljna samo jedna igla ili oštar predmet. Time je ona najskalabilnija. Također se proizvede više ozona u usporedbi s DBD konfiguracijom, jer je električno polje koncentriranije u jednoj točki, što se pokazalo pogodnim za proizvodnju ozona. Glavni su nedostaci:

1. Nehomogeni sastav plazme
2. Manja proizvodnja hidroksilnih radikala u usporedbi s DBD konfiguracijom
3. Nejednako rasprostranjeno tretiranje tekućine u usporedbi s DBD konfiguracijom

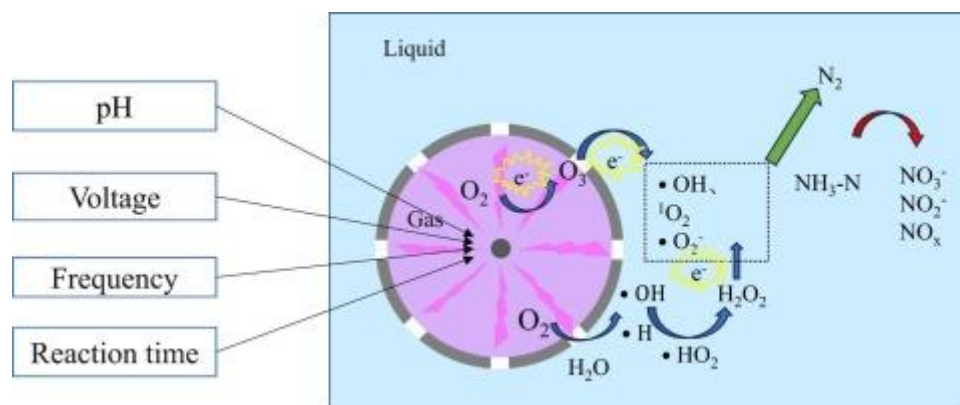
Posljednja konfiguracija koja će biti razmatrana je plazma unutar mjehurića. Tekućina se stavi između dvije visokonaponske

elektrode i u nju se upuhuju zračni mjehurići. Pošto se tekućina, a time i mjehurići u kojima je zrak, nalaze između visokonaponskih elektroda, u mjehurićima se stvara plazma, tj. zrak u mjehurićima se ionizira.



Slika 11: Konfiguracija za tretiranje vode plazmenim mjehurićima

Najveća prednost ove metode jest da je najučinkovitija za tretiranje tekućine po jedinici energije. Također ima najveću efektivnu kontaktnu površinu, jer se reakcija događa unutar same tekućine.



Slika 12: Shematski prikaz mjehurića u kojem se ionizira zrak

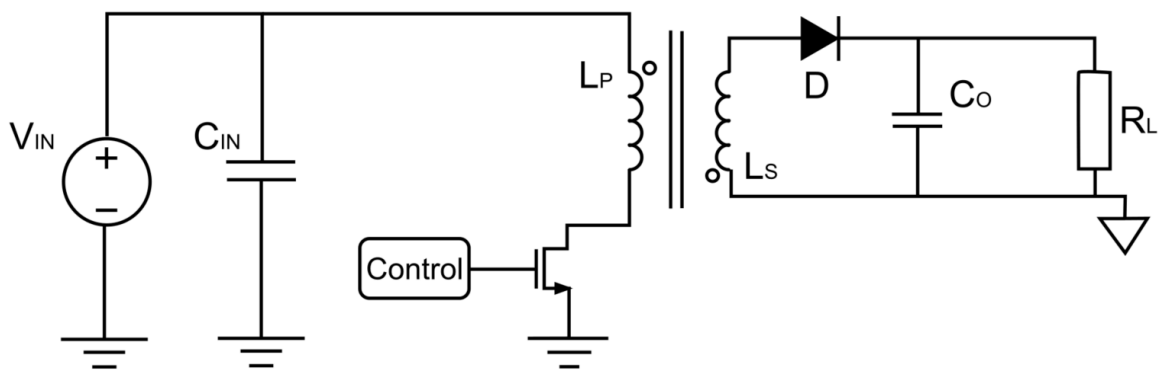
Glavni su nedostaci ove metode:

1. Veličina mjehurića se mora cijelo vrijeme regulirati, uz napon, frekvenciju struje i pH tekućine
2. Upuhivanje mjehurića čini kompleksnu hidrodinamiku sustava
3. Upravo zbog toga što se reakcija događa unutar tekućine, elektrode se jako troše erozijom i morale bi se često mijenjati, što čini cijenu većom u dugom roku.

Sve se ove metode mogu zajedno implementirati kako bi proces pročišćavanja bio sve učinkovitiji. DBD je izvrsna generalna opcija, osobito na površini tekućine, dok je primjerice ionizacija mjehurića izvrsna opcija za dubinsko čišćenje.

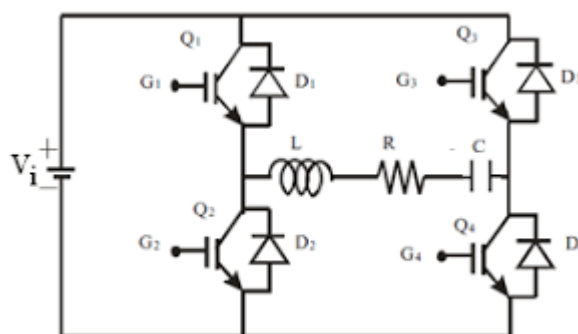
3.3 Opis načina rada generatora plazme

Sve gore napisane metode ne bi bile moguće bez elektroničkih topologija generatora plazme. Ovisno o topologiji, moguće je napraviti različite plazme različitih koncentracija ioniziranih čestica. Tri su glavne struje koje se koriste za generiranje plazme: isprekidana istosmjerna struja, isprekidana izmjenična struja i kontinuirana izmjenična struja. Svaka struja ima svojih prednosti i mana. Idealna struja za generiranje plazme u svrhu pročišćavanja otpadnih voda je isprekidana istosmjerna struja. Impulsi sredjenaponske istosmjerne struje (od nekoliko stotina volti) koji obično traju po nekoliko mikrosekundi do par milisekundi se šalju kroz visokonaponski transformator koji povećava napon na nekoliko tisuća do desetaka tisuća volti, te takva struja dolazi do reaktora, koji je najčešće u DBD konfiguraciji. Glavna prednost DC impulsa jest instantna promjena električnog polja, jer je promjena napona u vremenu visoka. To pogoduje proizvodnji hidroksilnih radikala. Glavni je nedostatak DC impulsa taj da postoji konstantna DC komponenta u generatoru, i ona uzrokuje zagrijavanje električnih komponenti, pa ju je vrlo teško koristiti pri velikim snagama. Topologija koja koristi DC impulse je najčešće galvanski izolirani DC/DC neizravni pretvarač (eng. *flyback converter*).



Slika 13: Topologija neizravnog DC/DC pretvarača s galvanskim odvajanjem.

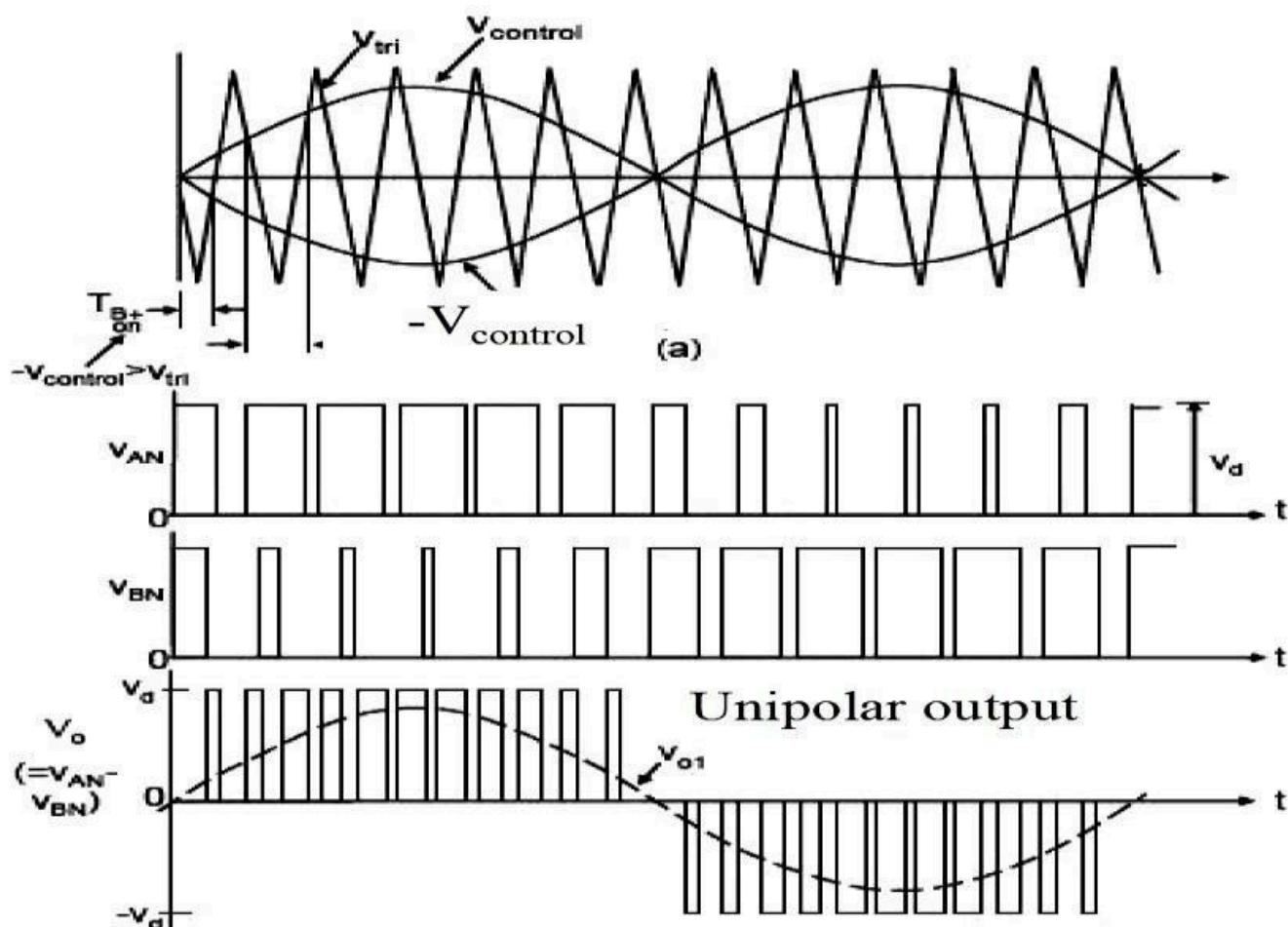
Kad kontrolni sklop zatvori tranzistorsku sklopku, istosmjerna struja prolazi kroz primar transformatora. Svaki transformator na primaru ima određenu količinu paralelnog induktiviteta koji je rezultat namatanja zavojnice oko željezne jezgre. Da nema diode D, taj bi naponski impuls inducirao struju na sekundaru transformatora, ali zbog toga što je dioda D u zapiranju, sva se energija spremi su paralelom induktivitetu u obliku magnetskog polja, tj u jezgri transformatora. Kad se sklopka otvori, paralelni induktivitet s primarom i dalje “želi” da ta struja ide kroz njega, pa se magnetsko polje u jezgri odjednom potroši i inducira se na primaru, a time i na sekundaru, protunapon. Taj je napon suprotnog polariteta na sekundaru od napona induciranog kad je sklopka bila zatvorena. To dovodi diodu D u stanje vođenja, i struja protekne kroz sekundar, tj. u plazmatski reaktor koji se u ovom slučaju reprezentira otpornikom R_L . Kondenzator C_O je po izboru, ali ga je katkad dobro imati da ne bi došlo do naglih promjena napona i time bi se zaštitila dioda. Ova je topologija idealna za manje snage, tj. do nekoliko stotina vati. Na većim snagama, moralo bi se jako hladiti sklopku, jer bi se zbog DC komponente DC impulsa jako zagrijala. Također, kontrola ovakvog pretvarača nije jednostavna i pri impulsnoj operaciji nastaju velike elektromagnetske smetnje u sklopu koje su moraju ukloniti. Druga vrsta struje koja je razmatrana je kontinuirana izmjenična struja. Ona se ipak najčešće koristi, jer je najjednostavnija za implementaciju. Koristi se AC struja srednjeg napona pri visokoj frekvenciji (od desetaka do nekoliko stotina kilohertza) koja prolazi kroz visokonaponski transformator koji povećava napon na desetak do nekoliko stotina kilovolti. Topologija koja se najčešće koristi za kontinuiranu i isprekidanu AC struju su rezonantni izmjenjivači.



Slika 14: Topologija rezonantnog izmjenjivača

Ekvivalentna nadomjesna shema otpornika R i induktiviteta L bi u slučaju generatora plazme bio visokonaponski transformator. Njegov serijski induktivitet na primaru i kapacitet kondenzatora C čine rezonantni krug. Ako je frekvencija signala koji upravlja tranzistorima $Q_{1,2,3,4}$ jednaka rezonantnoj frekvenciji izlaznog kruga, uspostavlja se maksimalni prijenos snage s izvora na izlazni krug na sekundaru transformatora. Sklop radi na način da se naizmjenično pale parovi tranzistora Q_1 i Q_4 , odnosno Q_2 i Q_3 . Time smo stvorili promjenjiv napon na trošilu, kojega rezonantni krug pretvara u sinusoidu rezonantne frekvencije ako je ona bazna frekvencija. To se događa tako da je reaktancija serijskog induktiviteta filter za sve ostale frekvencije osim za rezonantnu, jer kondenzator služi kao reaktancija jednakog iznosa, ali suprotnog predznaka pri rezonantnoj frekvenciji. Time se pri rezonantnoj frekvenciji uklanja reaktancija, te je ukupni otpor pri rezonantnoj frekvenciji serijski omski otpor primara transformatora koji je jako mali (iznosi nekoliko desetaka milioma). Diode koje su antiparalelne tranzistorima služe tomu da kad su tranzistori isključeni, spremljena energija induktiviteta transformatora može se negdje spremiti i izbaciti iz kruga, da ne bi došlo do uništenja tranzistora. Metoda koja se najčešće koristi kako bi se upravljalo sklopkama je metoda modulacije širine impulsa ili PWM (eng. *Pulse Width Modulation*) metoda. Impulsi, koji su logički suprotni za različite parove tranzistora, se šalju tranzistorima. Time se parovi tranzistora pale i gase, pa je produkt toga aproksimacija sinusoide rezonantne frekvencije. Pomoću rezonantnog kruga, ta se aproksimacija sinusoide pretvara u pravu sinusoidu rezonantne frekvencije i amplitude jednake V_i . Aproksimacija se postiže ime da se referentna sinusoida cijelo vrijeme uspoređuje s tzv. signalom nosiocem koji je u većini slučajeva trokutasti val. Ako je u gledanom trenutku sinusoida veće vrijednosti od trokutastog vala, imamo logičko stanje 1, u suprotnom je 0. Ti su pravokutni impulsi spojeni na upravljačke elektrode tranzistora, te se tako tranzistori pale ako je na njih spojeno logičko stanje 1 ili gase ako

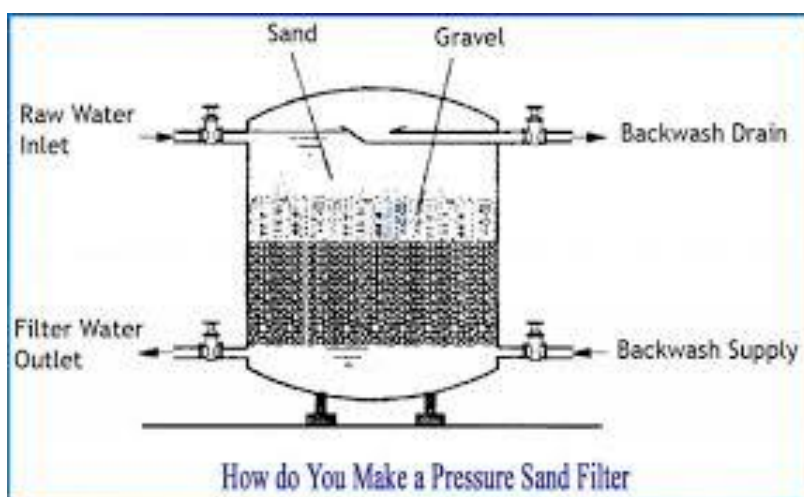
je obrnut slučaj. Izrazito je važno da tranzistori koji su kratko spojeni zajedno, dakle Q_1 i Q_2 ili Q_3 i Q_4 , su nikada upaljeni u isto vrijeme, jer bi se time kratko spojio izvor V_i i uništili bi se tranzistori. Kako bi se to spriječilo, dobro je implementirati tzv. mrtvo vrijeme (eng. *Dead time*) koje idealno iznosi 10% trajanja trenutnog impulsa. Tokom mrtvog vremena, svi su tranzistori isključeni, te povratne diode vraćaju energiju spremljenu u induktivitetu u izvor.



Slika 15: Metoda kontroliranja tranzistora modulacijom širine impulsa

3.4 Opis čitavog procesa pročišćavanja otpadnih voda

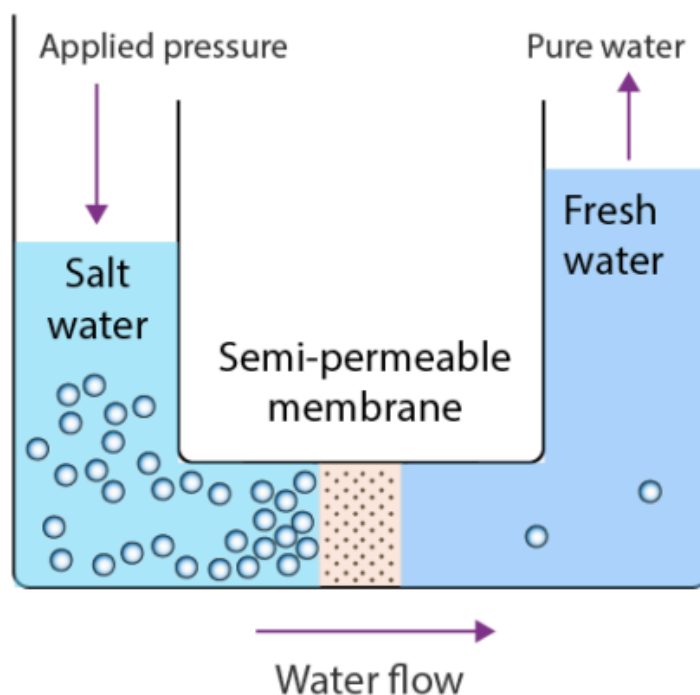
Ovo će se poglavlje baviti samim procesom pročišćavanja otpadnih voda. Iako metoda pročišćavanja vode plazmom je vrlo učinkovita protiv mikroskopsko organskih i anorganskih nečistoća, ipak nije svemoguća. Moraju se implementirati druge metode kako bi se upotpunili nedostaci pročišćavanja niskotemperaturnom plazmom. Prvi je od tih nedostataka nemogućnost plazme da za uklanjanjem čvrstih tvari iz vode. Plazma može uništiti mikrobiološke nečistoće i mikroplastike, ali je isto potpuno beskorisno ako se fizički stvari ne mogu ukloniti iz vode. Time su potrebni filtri. Prvo se moraju pomoću propusnih mrežica ukloniti veliki objekti kako bi se zaštitili ostali dijelovi postrojenja. Tekućina ide kroz iste, dok se veliki objekti zaustave na mrežici. Potom se moraju ukloniti manje čestice. To se može napraviti pomoću filtera napravljenih od aktivnog ugljena ili zeolita (šljunka s poroznom struktorum) popraćenog filtrom od pijeska. Aktivni je ugljen bolji, ali je skuplji, dok se zeoliti mogu naći gotovo svugdje. Time se uklanjaju manje čestice (plastike, kamenje, staklo), koje bi isto tako mogle oštetiti ostale komponente.



Slika 16: Filter za uklanjanje čvrstih tvari iz vode

Kad je tekućina gotovo potpuno očišćena od fizičkih nečistoća, može se unijeti u plazmatski reaktor kojeg pogoni generator plazme. Prijedlog je DBD konfiguracija za generalno pročišćavanje, najčešće kaskadna DBD konfiguracija, iako nije trivijalno održavati tanki film tekućine. Iz tog se razloga predlaže da se kaskadno povežu dvije ili više metoda zajedno ako je riječ o vrlo zagađenim vodama (vode koje u sebi imaju mikrobiološke i metalne nečistoće). Jedna od velikih nedostataka plazmatskog pročišćavanja otpadnih voda jest taj da se ne mogu efektivno ukloniti alkalijski i zemnoalkalijski metali poput litija. Litij je vrlo opasan po zdravlje element, tako da je izrazito važno da ga se ukloni iz

vode. To se može postići jedino reverznom osmozom ili destilacijom. Kombiniranje plazmatskih metoda s reverznom osmozom je jako dobra kombinacija, jer iako reverzna osmoza može ukloniti gotovo sve nečistoće iz tekućine, u slučaju prisutnosti određenih mikroorganizama i organskih tvari, membranski se filteri za reverznu osmozu ubrzano troše. Plazmatski generirane tvari poput hidroksilnih radikala lako uklanjaju iste iz vode razgradnjom. Time se produljuje vijek trajanja filtera potrebnih za reverznu osmozu i time se smanjuje cijena u dugom roku, jer su inače ti filteri jako skupi i treba ih mnogo. Također, reverzna osmoza se mora raditi po vrlo visokim tlakom, što zahtijeva snažne pumpe koje visoki tlak mogu stvoriti. Isto tako, reverznom se osmozom uvijek stvori ostatak vode koji nije prošao kroz membranski filter i time nije siguran za konzumaciju, pa se to smatra gubitkom vode u dugom roku.



Slika 17: Princip reverzne osmoze

Nakon tretiranja plazmom, ipak ta tekućina nije dobra za konzumaciju. Treba ju se još dodatno kemijski obraditi kako bi bila spremna za konzumaciju. Prvo se treba riješiti pH, tj vratiti pH na neutralan ($pH \approx 7$). Ovisno o vremenu tretmana i načinu istog, pH tekućine varira od 6 do 3 ili čak 2. Takva tekućina nije nužno dobra za konzumaciju. Mora se tretirati nekakvom lužnatom tvari, primjerice kalijevim hidroksidom ili natrijevim hidrogenkarbonatom. Mora se kontrolirati količina tvari koje se

koristi kako pak tekućina ne bi postala previše lužnata. U konačnici se mora sol koja nastaje reakcijom neutralizacije smanjiti u tekućini. To se može opet zeolitskim filterima, jer oni jako dobro apsorbiraju nitratne soli. Što se tiče vodikovog peroksida, on se može ukloniti osvjetljenjem tekućine, jer je vodikov peroksid jako slab na svjetlo. Organske tvari poput mikroplastika, iako se jesu razgradile, moraju se ukloniti filterima, ali je to sada daleko jednostavnije upravo zato što ih je plazma razgradila. Korištenje plazme u svrhu pročišćavanja otpadnih voda pruža jednostavan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način decentraliziranog pročišćenja vode. Iako je količina električne energije koja je potrebna veća, sve ostalo je u dugom roku ekonomski prihvatljivo. Također, ta se potreba za električnom energijom može zadovoljiti obnovljivim izvorima energije, primjerice fotonaponskim ćelijama. Iako je glavni nedostatak nemogućnost uklanjanja zemnoalkalijskih i alkalijskih metala iz tekućine, taj je problem toliko nezastupljen da su u velikoj većini slučajeva plazma i obični filteri više nego dovoljni, što uz kombinaciju s obnovljivim izvorima energije, stvara robustan, ekološki prihvatljiv i dugoročno ekonomičan način pročišćavanja otpadnih voda.

4. Zaključak

U ovom je radu razmatrano korištenje niskotemperaturne plazme za potrebe pročišćavanja otpadnih voda. Niskotemperaturna plazma predstavlja ekološki prihvatljiv, ekonomičan i robustan način kemijskog pročišćavanja otpadnih voda. Za razliku od kemijskog pročišćavanja vode klorom, ne ostavlja kemijske rezidue koji mogu nepovoljno utjecati na zdravlje zajednice. Također je vrlo učinkovita protiv patogenih mikroorganizama i organskih nečistoća, primjerice plastika, jer ih aktivno razgrađuje i čini njihovo finalno uklanjanje vrlo jednostavnim. Također se korištenjem plazme mogu ukloniti i teški metali iz tekućine ukoliko su njihove soli otopljeni u vodi. Plazmatsko pročišćavanje otpadnih voda je idealni kandidat za decentralizirani sustav pročišćenja otpadnih voda ako se koristi uz obnovljive izvore energije, jer mu je samo potrebna električna energija, a sve se ostalo može nabaviti lokalno, što u dugom roku čini cijenu vrlo malom. Sve ukazuje na to da je plazmatsko pročišćavanje otpadnih voda način pročišćenja budućnosti.

5. Literatura

Shi, J. i sur. *Review on discharge Plasma for water treatment: mechanism, reactor geometries, active species and combined processes. Journal of Water Process Engineering* (2020).

DOI:10.1016/j.jwpe.2020.101664

Nobuya Hayashi, Sayma Khanom

Removal of metal ions from water using oxygen plasma,

DOI:[10.1038/s41598-021-88466-3](https://doi.org/10.1038/s41598-021-88466-3)

Design and Fabrication of Cost-Effective High Voltage Power Source for the Generation of Non-Thermal Plasma:

<https://eu-opensci.org/index.php/ejece/article/view/19720?>

doc, dr. sc. Sanda Pleslić: *Karakteristični parametri plazme*

[https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/OFP2-KARAKTERISTICNI_PARAMETRI_PLAZME\[1\].pdf](https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/OFP2-KARAKTERISTICNI_PARAMETRI_PLAZME[1].pdf)